

Obesidad

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Archivos Argentinos Pediatría 2011
PRONAP 2008

El Índice de Masa Corporal (IMC) es el indicador más aceptado para evaluar la obesidad. Debe incluirse en el control pediátrico a partir de los 2 años. Se calcula a partir del peso y la talla. $IMC = P/T^2$ ó $P/T/T$.

Valores de IMC, 2-19 años

- Puntaje Z entre 1 y 2 o percentilo 85-96: considerar sobrepeso.
- Puntaje Z ≥ 2 o percentilo ≥ 97 : considerar obesidad.
- Puntaje Z ≥ 3 : considerar obesidad grave.

Para lactantes se recomienda la evaluación individual con peso/edad y talla/edad.

Cuando el IMC está fuera de los intervalos incluidos en las gráficas, el puntaje Z permite cuantificar el aumento del IMC y medir cambios, aun pequeños.

En todas las edades, el aumento de grasa abdominal se asocia con mayor riesgo de hipertensión arterial, dislipidemias, alteración del metabolismo insulina/glucosa, diabetes de tipo 2, apneas del sueño y esteatosis hepática.

Circunferencia de Cintura (CC)

Es un buen predictor de la distribución central de grasa. Los estudios por imágenes muestran que se correlaciona bien con la grasa intrabdominal.

La CC se puede medir en cuatro sitios diferentes:

- Borde superior de cresta ilíaca
- Punto medio entre cresta ilíaca y décima costilla
- Usar el ombligo como punto de referencia
- Cintura mínima.

Existe controversia sobre cuál de los cuatro sitios es el óptimo, pero todos se correlacionan con el aumento de la grasa intrabdominal. Es una herramienta de seguimiento clínico. Si mejora la calidad de la alimentación y aumenta la actividad física, es esperable que la CC mejore, independientemente de los cambios de IMC.

Se debe:

- Medir CC siempre en el mismo sitio para seguir la evolución.
- Registrar valor y sitio donde se midió.
- Usar la tabla de referencia correspondiente al sitio de medición.
- Medir CC con el individuo de pie, posición anatómica, ambos brazos al costado del cuerpo, al final de la espiración.



Evaluación

1. Antecedentes perinatales y primer año:

- Embarazo: peso materno previo, aumento de peso y complicaciones.15,16
- Tabaquismo.
- Peso de nacimiento alto o bajo para edad gestacional.
- Lactancia y/o biberón: presencia y duración.
- Incorporación de semisólidos: edad, calidad y dificultades en la alimentación.

2. Antecedentes familiares:

- Componentes de síndrome metabólico en familiares de 1º y 2º grados.
- Trastornos de conducta alimentaria, depresión, adicciones
- Hiperuricemia, asma, apneas del sueño, síndromes genéticos, etc.

3. Antecedentes patológicos:

- Desnutrición en los primeros años: los niños con baja talla de causa nutricional (“acortados”), tienen mayor riesgo de tener luego depósitos de grasa abdominal aumentados y trastornos metabólicos asociados a obesidad.
- Alteraciones del crecimiento (talla baja o alta) y del desarrollo.
- Períodos críticos:
 - a) prenatal hasta 1er año;
 - b) rebote adipositario (5-7 años); el rebote adipositario precoz determina mayor riesgo de obesidad en la adultez
 - c) adolescencia.
- Detección del momento de inicio del aumento ponderal excesivo, búsqueda de factores desencadenantes (mudanzas, cambios de escuela, separaciones, muertes, etc.).
- Lesiones hipotalámicas: tumorales, posinfecciosas, por partos distócicos, trauma y cirugía del SNC.
- Medicamentos: psicofármacos, corticoides, etc.

4. Ingesta considerar:

- Calidad: grupos de alimentos, preferencias, alimentos rechazados, bebidas azucaradas, alimentos hipercalóricos, comida comprada.
- Cantidad: valorar porciones de grupos de alimentos según edad y sexo (*Tablas*).
- Comensalidad: con quién come y dónde. Comedores.

5. Actividad física incluir:

- La casa y su entorno: TV, rutinas de actividad física familiar, acceso a juego libre y práctica de deportes. Uso de bicicleta, caminatas, escalera, etc.
- Escolar.
- Extracurricular.
- Barreras y facilitadores.

6. Aspectos psicosociales:

Adaptación o no al medio, indiferencia, insatisfacción con su cuerpo, depresión, ansiedad, problemas en la interacción social, discriminación.

EXAMEN CLÍNICO

Valoración antropométrica:

- Peso
- Talla (longitud corporal o estatura/edad),
- IMC
- CC
- Pliegues cutáneos
- Velocidad de crecimiento

El aumento de 2 puntos de IMC/año es un signo de alarma para aumento excesivo de grasa corporal.

Debe realizarse examen físico completo como en cualquier otro paciente, buscando signos y síntomas de obesidad y sus complicaciones, y de síndromes genéticos que la podrían ocasionar.

Posibles signos clínicos en el paciente obeso y sus causas probables

Signo clínico	Pensar en...
Dolor abdominal recurrente y vago	Hígado graso no alcohólico
Dolor abdominal epigástrico y regurgitación	Reflujo gastroesofágico
Dolor y distensión abdominal	Constipación
Dolor en el cuadrante superior derecho o epigástrico y vómitos	Colelitiasis
Dolor en cadera, muslo y/o dificultad o dolor en la marcha	Necrosis de la cabeza femoral
Dolor en rodilla y tobillo	Enfermedad de Blount
Dolor de piernas y columna	Pies planos y escoliosis, respectivamente
Cefalea, visión borrosa, vómitos	Pseudotumor cerebral
Irritación en pliegues	Micosis o sobreinfección bacteriana
Respiración bucal	Apneas obstructivas
Acantosis nigricans	Hiperinsulinismo/Insulinorresistencia
Tanner adelantado en mujeres y más lento en varones. Seudoginecomastia en varones	Obesidad
Hirsutismo, acné y/o trastornos menstruales	Síndrome del ovario poliquístico
Xantelasma	Dislipidemia
Palidez	Anemia
Estrías rojizas	Síndrome de Cushing
Fascies peculiar, dismorfias, problemas neurológicos, hipogonadismo	Síndrome genético asociado a obesidad

Obesidad primaria o multifactorial (95-97%). Producida por la suma de:

- Factores genéticos
- Factores ambientales:
 - Actividad física disminuida
 - Ingesta en calidad y cantidad inadecuadas
- Problemas psicosociales

Obesidad secundaria o definida (3-5%)

- Síndromes genéticos: Prader Willi, Cohen, Turner, Carpenter, Alström y Laurence-Moon-Biedl
- Lesiones hipotalámicas: tumorales, posinfecciosas (meningitis, encefalitis) y trauma
- Enfermedades endocrinológicas: insulinoma, poliquistosis ovárica, deficiencia de GH, síndrome de Cushing, pseudohipoparatiroidismo
- Distribución grasa: central (abdominal), periférica, mixta y en cuello.
- Piel: acantosis nigricans (hiperpigmentación y engrosamiento) en nuca, axilas, pliegues, estrías rojo-vinosas, nacaradas.
- Faneras: calidad de uñas y cabello.
- Tensión arterial: se considera elevada si $\geq$ Pc 95, al menos en tres oportunidades.
- Cabeza, ojos, orejas, nariz y garganta: con antecedentes de cefalea o visión borrosa, realizar fondo de ojo. Evaluar hipertrofia amigdalina.
- Auscultación cardiorrespiratoria: difícil en obesidad grave o distribución troncal de grasa.
- Desarrollo puberal por Tanner.
- Osteoarticular: limitaciones del movimiento; dolor en caderas, rodillas y tobillos, genuvalgo.
- Palpación de tiroides

Los exámenes complementarios se deben solicitar en pacientes con:

Obesos (IMC mayor al percentilo 97).

Sobrepeso con complicaciones médicas.

Sobrepeso y signos que hacen sospechar complicaciones metabólicas.

Obesos que no responden a los cambios de alimentación y actividad física.

Antecedentes familiares positivos.

Estudios:

- Hemograma (útil para completar la evaluación nutricional)
- Glucemia e insulina basal en ayunas,
- Colesterol total, col-HDL, col-LDL, triglicéridos (ayuno 12 h),
- TGO, TGP, gamma-GT
- Ecografía abdominal (si se sospechara esteatosis hepática)
- Perfil tiroideo: con talla baja y/o velocidad de crecimiento lenta

SÍNDROME METABÓLICO (SM)

Es la suma de diversas anomalías metabólicas, cada una de las cuales es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular y diabetes, y que juntas tienen efecto sinérgico.

La obesidad abdominal y la resistencia insulínica son los factores principales.

La prevalencia es 3-4% de la población pediátrica, en adolescentes obesos 28,7%, 6,1% en adolescentes con sobrepeso y 0,1% en aquellos con IMC < Pc85.

Es importante el diagnóstico precoz y las intervenciones tempranas, ya que el SM tiende a persistir en el tiempo.

Insulinorresistencia: respuesta defectuosa a la acción insulínica en tejidos periféricos. A mayor concentración de insulinemia en ayunas, mayor resistencia.

Criterio de Cook et para síndrome metabólico

Tres de los cinco criterios presentes:

- CC $\geq$ Pc90
- Glucemia en ayunas ≥ 110 mg/dl
- Triglicéridos ≥ 110 mg/dl
- HDL < 40 mg/dl
- Presión arterial $\geq$ Pc90

Con diagnóstico de SM se recomienda solicitar insulinemia en ayunas. De acuerdo al estadio puberal:

- Prepubertad: insulina ≥ 15 m μ U/l
- Pubertad media (Tanner 2-4): insulina ≥ 30 m μ U/l
- Pospubertad niveles similares al adulto, ≥ 20 m μ U/l

Se recomienda dosar insulinemia si hay signos clínicos: acantosis, hipertensión arterial o antecedentes familiares positivos.

El modelo matemático **HOMA** estima la resistencia insulínica mediante glucemia e insulina en ayunas.

HOMA IR:
$$\frac{(\text{glucemia en mg/dl} / 18) \times (\text{insulinemia en ayunas en } \mu\text{U/ml})}{22,5}$$

Un HOMA-IR de 3 definiría insulinorresistencia.

OTRAS COMPLICACIONES

Respiratorias

1. SAOS

Se caracteriza por obstrucción parcial o completa de la vía aérea durante el sueño, alteración de su patrón normal y de la ventilación. Se asocia con afectación neurocognitiva, del comportamiento y del sistema cardiovascular, alteraciones metabólicas y del crecimiento. Su prevalencia estimada en niños es 2-3% de la población. En adolescentes obesos, es de 13-66%.

Síntomas y signos:

- a) nocturnos: ronquido, respiración dificultosa, sueño inquieto o fraccionado, sudoración excesiva, terrores nocturnos, enuresis secundaria, pausas, respiración bucal.
- b) diurnos: voz nasal, rinorrea, infecciones respiratorias altas recurrentes, retrognatía y riesgo de cor pulmonale e hipertensión pulmonar.

Tipos:

- Tipo I: paciente con hipertrofia amigdalina, hiperactivo, con infecciones recurrentes sin sobrepeso.
- Tipo II: obesos con somnolencia diurna, hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda, insulinoresistencia, dislipidemia, inflamación sistémica, depresión e hipertrofia amigdalina.

2. Asma

Los niños con asma pueden realizar menos actividad y recibir fármacos que favorezcan el aumento de peso. La pérdida de peso mejorará la función pulmonar.

Neurológicas

Hipertensión intracraneal idiopática (seudotumor cerebral).

Endocrinomeabólicas

- Síndrome del ovario poliquístico
- Esteatosis hepática/hígado graso no alcohólico:

El hígado graso no alcohólico va desde la infiltración grasa del hígado (esteatosis), hasta la esteatosis con inflamación (esteatohepatitis no alcohólica, con riesgo de cirrosis).

Detectada por elevación asintomática de las transaminasas hepáticas, puede ocasionar malestar en abdomen superior derecho.

La obesidad grave, acantosis nigricans, diabetes o hiperlipidemia son predictores clínicos de hígado graso

La ecografía hepática puede detectar hígado graso y no proporciona información sobre inflamación o fibrosis.

Complicaciones renales

- Glomeruloesclerosis.

TRATAMIENTO

El objetivo primordial es promover una alimentación sana y variada, y actividad física regular para toda la familia.

El objetivo final es un IMC normal, $< \text{puntaje } Z +1$ o $< Pc 85.37$

El mantenimiento contra la pérdida de peso, depende de la edad, grado de obesidad y la presencia de complicaciones.

Deben tratarse:

- Pacientes con IMC puntaje $Z \geq 1$ con complicaciones.
- Todo paciente con IMC puntaje $Z \geq 2$.
- Todo paciente con complicaciones de obesidad y/o obesidad mórbida debe ser derivado al especialista en nutrición.
- La motivación es el principal factor para lograr un cambio conductual. La entrevista motivacional es un método centrado en el paciente para incentivar al cambio que promueve conductas saludables, favorece sentimientos positivos en los pacientes y sus familiares y mejora los resultados clínicos.
- Los cambios deben ser graduales, pequeños y permanentes. Están contraindicadas las dietas de descenso rápido.
- La familia debe disminuir las conductas sedentarias.
- Consumir fibra (cantidad recomendada "edad + 5 g").
- Estimar porciones por edad. (Ver *Tablas*).
- Limitar bebidas azucaradas.
- Limitar alimentos hipercalóricos.
- Estimular comidas en familia y evitar que coman solos.
- Limitar comidas fuera de casa.
- Implementar el desayuno a diario.
- Evitar la actitud restrictiva de los padres hacia sus hijos.
- Resaltar conductas positivas y alentar al niño.
- Existen diferentes herramientas para educar e indicar modificaciones nutricionales: Dieta del semáforo, pirámide alimentaria, el óvalo, etc.

Requerimiento energético estimado

Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients). Washington: nacional Academia Press; 2005.

El requerimiento energético estimado incluye el gasto energético total y la energía depositada como crecimiento)

Edad	Requerimiento energético estimado en Kcal
13 a 36 meses	$(89 * \text{peso} - 100) + 20$
3 a 8 años (varón)	$88,5 - (61,9 * \text{edad}) + AF * (26,7 * \text{peso} + 903 * \text{estatura}) + 20$
3 a 8 años (mujer)	$135,3 - (30,8 * \text{edad}) + AF * (10 * \text{peso} + 934 * \text{estatura}) + 20$
9 a 18 años (varón)	$88,5 - (61,9 * \text{edad}) + AF * (26,7 * \text{peso} + 903 * \text{estatura}) + 25$
9 a 18 años (mujer)	$135,3 - (30,8 * \text{edad}) + AF * (10 * \text{peso} + 934 * \text{estatura}) + 25$

Peso en kilogramos, edad en años, estatura en metros, AF ver coeficiente en tabla siguiente

Coeficiente de Actividad Física	Actividad	Coeficiente
	Sedentario	1,0
	Actividad baja	1,14
	Actividad moderada	1,29
	Actividad física intensa	1,5

En la mayoría de los casos, se considera un “Plan Nutricional de 1400-1500 Kcal/d totales”. No son recomendables en pediatría los planes menores a 1.200 Kcal/d.

Estimular la actividad física

Los niños deben realizar al menos 60 minutos en total, sumados a lo largo del día, de actividad física moderada y vigorosa.

Espontánea: juegos acordes a cada edad, plaza, patio escolar, etc.

El juego desestructurado es lo más apropiado para niños pequeños, al aire libre es ideal.

Programada: actividades grupales no competitivas donde todos participen.

Evitar períodos prolongados de inactividad (≥ 2 h).

Se sugiere no instalar un televisor en el cuarto.

Tratamiento farmacológico

- Debe realizarlo el médico especialista en nutrición pediátrica.
- Para la hipocholesterolemia el primer tratamiento es la dieta, se pueden agregar **fibratos** (Cerecol[®])
- La sibutramina fue retirada del mercado por la FDA y la ANMAT en 2009.
- El **Orlistat**, inhibidor de la lipasa intestinal, reduce 30% la absorción de grasa y colesterol. Los efectos adversos más frecuentes son dolor abdominal, flatulencia, incontinencia fecal, grasa fecal y malabsorción de vitaminas liposolubles. Está aprobado para mayores de 12 años.
- La metformina no está aprobada para el tratamiento de la obesidad. La FDA aprobó su uso para tratar diabetes de tipo 2 en niños >10 años.
- La indicación de tratamiento quirúrgico debe realizarla un equipo especializado interdisciplinario liderado por un médico especialista en nutrición pediátrica. Los pacientes deben ser tratados por dicho equipo al menos 6 meses previos a la cirugía.

El Comité considera que:

- No existen indicaciones absolutas para población pediátrica y debe evaluarse cada caso.
- Podría considerarse en adolescentes con desarrollo puberal y crecimiento completo, IMC ≥ 50 kg/m² o 45 kg/m² con complicaciones de obesidad graves e intratables con riesgo para la vida.
- Es indispensable la capacidad de adhesión al tratamiento posterior: dieta, actividad física, suplementos de vitaminas y micronutrientes, y controles periódicos.
- No se recomiendan las cirugías malabsortivas.

Criterios de derivación al especialista en Nutrición

- Si en 6 meses el paciente no ha mejorado con las indicaciones del pediatra.
- Pacientes con sobrepeso y complicaciones médicas o con sospecha de complicaciones metabólicas.
- Pacientes con IMC igual o mayor al percentilo 95.
- Pacientes que registren un aumento del IMC de más de 2 puntos en un año.

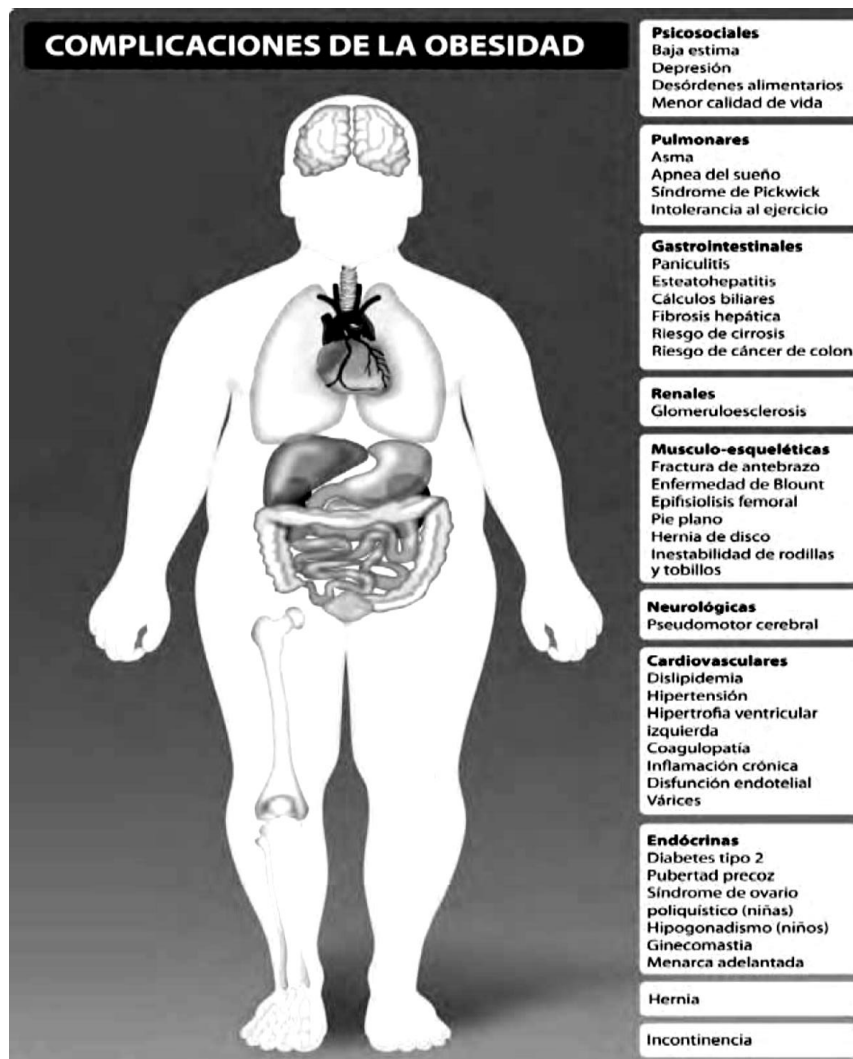
RECOMENDACIONES EN OBESIDAD PEDIÁTRICA (Instructivo para Padres)

La obesidad infantil es una enfermedad en la que existe un aumento de peso por acumulación de tejido graso como consecuencia de que el niño come más energía de la que la que consume. En la última década ha aumentado alarmantemente su frecuencia.

Sus causas fundamentales son la mala alimentación y la falta de ejercicio.

El problema de la obesidad que padece su hijo no es simplemente estético sino que este exceso de peso puede desembocar en unas complicaciones tanto en el momento actual (psicológicas, hipertensión arterial, ortopédicas, trastornos del sueño...) como en épocas venideras (diabetes, alteraciones cardíacas, colesterol alto etc.).

Estamos obligados, tanto ustedes como nosotros, a intentar evitar estas complicaciones. Para ello es importante seguir las siguientes recomendaciones que, en definitiva, van encaminadas hacia la realización de una vida y alimentación sanas.



NORMAS GENERALES:

- Cambio de estilo de vida
- Implicación de TODA la familia
 - Intentar NO CULPABILIZAR
 - Colaborar
 - Evitar que pase mucho tiempo solo
 - Comida familiar, cosas similares
- Introducir pequeños cambios gradualmente
 - Fraccionar la ingesta diaria total en 3 comidas principales (De, Co y Ce) y en 1 o 2 comidas ligeras (media mañana y merienda)
 - Horarios regulares y **no saltar el desayuno**
 - **No comer a deshoras.** Mantener la boca vacía entre las comidas evita el hábito de búsqueda y masticación (puede beber agua pero no masticar chicle aunque sea sin azúcar)

- Iniciar la comida con sensación de hambre pero no con apetito excesivo. (Trucos: *empezar a comer por el postre y/o beber un vaso de agua antes de comer*)
 - Comer despacio, masticando bien los alimentos (Truco: *servir la comida en plato de postre, da sensación de tener más cantidad*)
 - No ver la TV ni leer mientras se está comiendo
 - Comer acompañado, conversando y dejando pasar algo de tiempo entre plato y plato.
 - Recordar que “LA DIETA SE INICIA EN EL SUPERMERCADO”.
- (Aunque tenga hermanos pequeños delgados, no se debe comprar dulces, golosinas ni jugos o gaseosas envasadas para el consumo diario. OJO con los productos sin azúcar o sin grasa: ver las calorías que tienen en “ingredientes”)
- Motivar al niño premiando sus esfuerzos con cosas que no sean comida.
 - Reafirmar los beneficios de alcanzar un peso adecuado: encontrarse mejor, estar más ágil, no tener problemas al ir a comprar la ropa, no tener que oír las burlas de sus compañeros...)
 - Los alimentos de origen vegetal son la base de una alimentación saludable y los que en mayor cantidad se deben consumir

EJERCICIO:

- Fundamental
- Estimular la práctica de actividad física, en deportes adecuados a su edad y que le resulten agradables.
- Como mínimo 60 minutos
- Evitar el sedentarismo. – Menos TV y Play Station (*los niños que ven más de 2 horas al día la TV tienen más probabilidades de ser obesos*)

ALIMENTOS

1. ALIMENTOS A EVITAR

A. DULCES:

- ☐ Caramelos y otras golosinas.
- ☐ Pasteles, helados, bollos, tartas.
- ☐ Chocolate, cacao.
- ☐ Flan, natillas, leche condensada.
- ☐ Mermeladas, compotas, almíbar.
- ☐ Gaseosas (colas, fantas...)
- ☐ Miel y otros productos azucarados.
- ☐ **Evitar batidos, jugos envasados y refrescos.**

B. GRASAS:

Se debe restringir la ingesta de grasas saturadas que provienen de:

Procurar no consumir embutidos.

Alimentos fritos: cocinar a la plancha, al vapor, al horno, cocidos.

Bolsas de papas fritas, gusanitos, fritos y similares.

Manteca, margarina.

Fiambres

morcillas, chorizos..

Salsas (ketchup, mayonesa).

Aceitunas, palta.

Caldos grasos, purés instantáneos y sopas de sobre.

Pescados en aceite y en escabeche.

FRUTOS SECOS: avellanas, almendras, nueces...

Pasas, higos, dátiles, castañas.

2. ALIMENTOS PERMITIDOS, A CONTROLAR

A. CARNES, PESCADOS Y HUEVOS

Este grupo de alimentos contiene proteínas de alta calidad y minerales como el hierro y proporciones variables de grasa.

Se deben consumir 2 veces al día.

Engordan menos los que tienen menos grasas, pudiendo establecer un orden de preferencia de consumo:

I. Pescado blanco y azul.

II. Carne de aves (sin piel).

III. Carne de vaca (quitar la grasa visible)

IV. Carne de cordero y cerdo.

Los huevos deben consumirse en nº de 2 – 3 a la semana (no fritos)

B. LECHE Y DERIVADOS

La leche es un alimento equilibrado con proteínas de alta calidad y con gran contenido en calcio y fósforo. Estos componentes se mantienen en los **productos descremados** que son los recomendados en los niños obesos y también en los adultos.

C. CEREALES: PAN, ARROZ, PASTAS

Son alimentos que proporcionan energía, no grasos y que contienen unas pequeñas cantidades de proteínas.

☐ Arroz y pastas (fideos, macarrones...): se tomarán 3 – 4 veces por semana, siempre como primer plato complementando con un segundo plato a base de carne, huevo o pescado.

☐ Restringir el pan a 60 gramos al día. El pan blanco y el integral “engordan” lo mismo, pero el integral es más nutritivo y contiene fibra, que aumenta la sensación de saciedad y favorece la evacuación intestinal, por lo que es más recomendable. En cantidad moderada, debe estar presente en todas las comidas.

☐ Se puede hacer la sustitución entre pan, galletas tipo “maría” y cereales sin cacao, miel ni azúcar. (25 gr. de pan = 3 galletas = 15 gr de cereales)

☐ No cereales en el desayuno.

D. PAPAS Y LEGUMBRES

☐ **La papa** es un alimento energético que se puede consumir acompañando otros alimentos como verduras o carnes.

Evitar las papas fritas ya que por la impregnación del aceite son tres veces más calóricas (es decir la misma cantidad “engorda” tres veces más) que asadas o cocidas.

☐ Son **legumbres** las lentejas, los garbanzos, las judías blancas, los guisantes, las habas, la soja. Constituyen un grupo de alimentos muy nutritivos proporcionando energía, proteínas, calcio hierro y vitaminas. Además tienen la ventaja de ser poco grasos y contener mucha fibra.

Consumir 2 – 3 veces por semana en combinación con carnes, pescados o huevos

E. FRUTA

☐ El aporte de las **necesidades diarias** de vitamina C y otras vitaminas sólo queda asegurado tomando **2 a 3 piezas** de fruta al día, por lo que es esta la cantidad recomendada.

☐ Evitar el maní y el coco

☐ Tomar con moderación las bananas y las uvas pues engordan prácticamente el doble que las otras frutas habituales.

☐ Es mejor tomar la fruta con la piel por su alto contenido en fibra.

(se ha de lavar muy bien la piel para eliminar posibles restos de insecticidas)

☐ No son convenientes los licuados o jugos, pues tienen más calorías, menos fibra y sacian menos que la fruta entera.

F. ACEITE

- ☐ Consumir aceite crudo de oliva, soja, maíz o girasol al día. Aliñar verduras, ensaladas, pescados...
- ☐ No freír ningún alimento

3. ALIMENTOS DE LIBRE CONSUMO

A. VERDURAS:

- ☐ Son alimentos energéticos ricos en vitaminas, con pocas calorías (engordan poco) y con un alto contenido en fibra (favorecen la evacuación).
- ☐ Son imprescindibles en una dieta equilibrada.
- ☐ Muchos niños rechazan la verdura porque no han sido educados para comerla. Los padres deben dar ejemplo y con paciencia ir introduciéndola poco a poco.

B. OTROS PRODUCTOS DE LIBRE CONSUMO:

- ☐ Limón / jugo de limón.
- ☐ Vinagre
- ☐ Mostaza
- ☐ Caldo sin grasas
- ☐ Aguas saborizadas "Light"
- ☐ Chicles sin azúcar.

SUGERENCIAS PARA PREVENIR LA OBESIDAD

(SI HAY ANTECEDENTES FAMILIARES DE OBESIDAD)

A. Embarazadas:

- Normalizar el peso antes del embarazo.
- No fumar.
- Mantener ejercicio tolerable.
- Si tiene Diabetes Gestacional: control riguroso de la glucemia.

B. Postparto e infancia:

- Lactancia materna hasta los 6 meses como mínimo.
- Introducción de sólidos y líquidos azucarados lo más tardío posible
- Hacer papillas "claritas" con los cereales.

C. Familias:

- Comidas en familia con limitación de tiempo.
- No saltarse tomas, especialmente el desayuno.
- No ver la TV durante las comidas.
- Usar platos pequeños.
- Evitar los dulces, refrescos y comidas rápidas innecesarias.
- Quitar las TV de los dormitorios de los niños y restringir el tiempo de TV y video juegos.

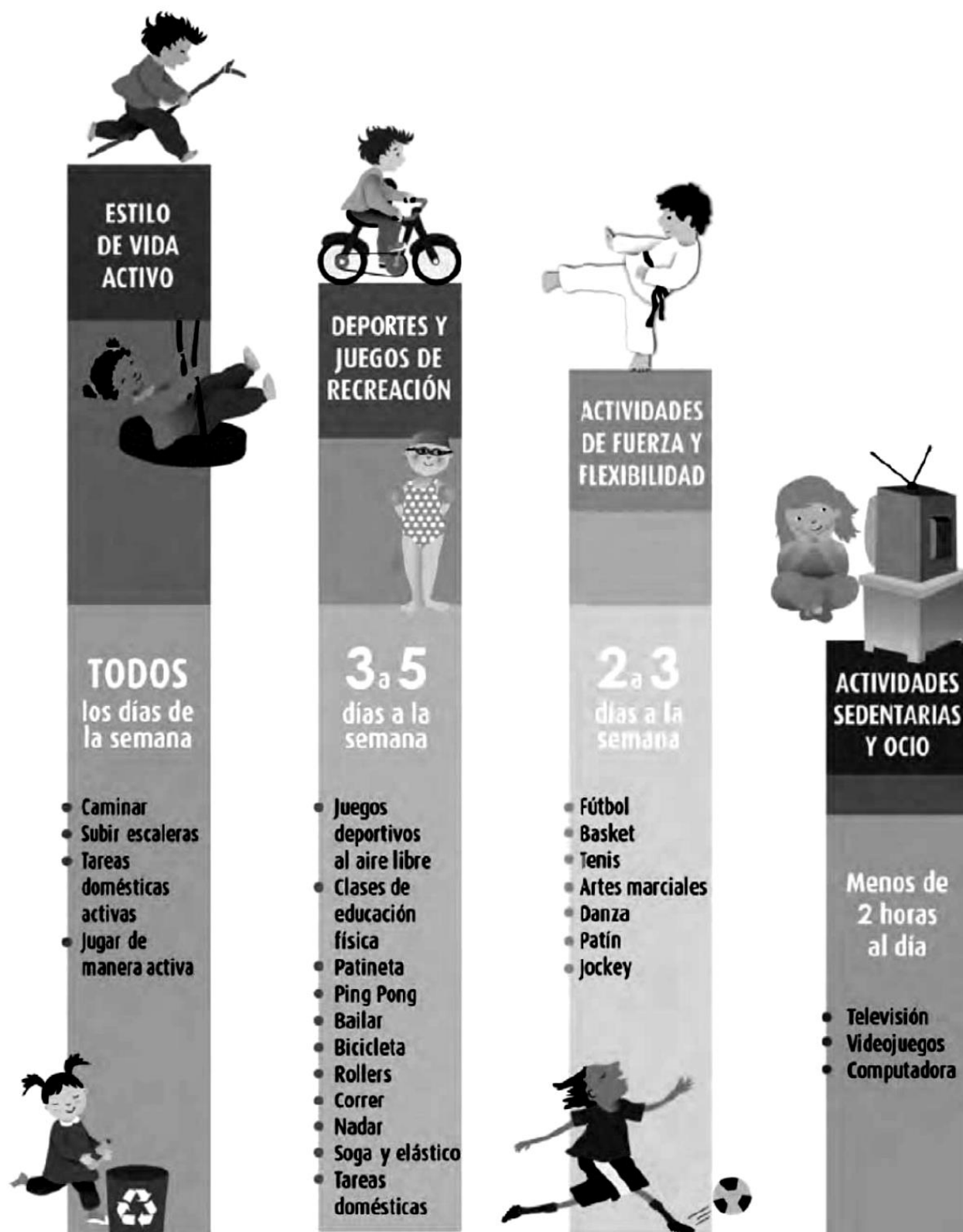
Objetivos y expectativas del tratamiento

Se deben establecer metas y expectativas reales. El descenso agudo de peso, ya sea inducido por modificaciones de estilo de vida o por la farmacoterapia, tiene una baja tasa de éxito, resulta poco satisfactorio a largo plazo y suele llevar en forma rápida a la recuperación del peso original. Por lo tanto, los niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad deben ser motivados a realizar cambios a largo plazo en su estilo de vida. A medida que ocurren los cambios positivos, cabe esperar una pérdida de peso pequeña pero constante.

En los adolescentes puede ser sostenible una pérdida de peso de 1 a 2 kg por mes.

Los cambios en la composición del cuerpo (aumento de masa magra a cambio de la grasa o la reducción de la circunferencia de la cintura) mejoran el estado general del niño, aunque no haya pérdida significativa de peso corporal.

Es **muy importante** el papel que cumplen los **padres** en el tratamiento del niño con obesidad. La gran mayoría de los consejos nutricionales y sobre actividad física no sólo están dirigidos al niño sino a toda la familia. **Los padres son los responsables de hacer las compras y de preparar las comidas.** Es necesario recordar, además, que son ellos los modelos para sus hijos y deben educar con el ejemplo.



Grupo de alimentos recomendados por día en paciente con sobrepeso (Consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría 2011)

CEREALES

2-3 años: Elegir 3 opciones por día

4-8 años: Elegir 4-5 opciones por día

9-13 niñas: Elegir 5 opciones por día

9-13 niños: Elegir 6 opciones por día

14-18 mujeres: Elegir 6 opciones por día

14-18 varones: Elegir 7 opciones por día

1 rebanada de pan lactal o 3 rodajas de pan francés

5 galletitas de agua o integrales

½ taza en cocido de avena, arroz o pastas

1 taza de cereales

½ taza en cocido de trigo

3 tazas de pochoclo

VEGETALES

2-3 años: Elegir 2 opciones por día

4-8 años: Elegir 1 y media opción por día

9-13 niñas: Elegir 2 opciones por día

9-13 niños: Elegir 2 y media opciones por día

14-18 mujeres: Elegir 2 y media opciones por día

14-18 varones: Elegir 3 opciones por día

1 taza cortada en cubos crudas o cocidas

1 taza en puré

2 tazas de vegetales de hoja crudos

1 taza de brócoli

2 unidades medianas de zanahoria

1 papa o camote mediano

1 tomate grande

1 taza de jugo de vegetales

FRUTAS

2-3 años: Elegir 1 opción por día

4-8 años: Elegir 1 y media opción por día

9-13 niñas: Elegir 1 y media opción por día

9-13 niños: Elegir 1 y media opción por día

14-18 mujeres: Elegir 1 y media opción por día

14-18 varones: Elegir 2 opciones por día

1 taza cortada en cubos, crudas o cocidas

1 unidad pequeña de manzana o pomelo

1 unidad mediana de pera

1 unidad grande de banana, naranja o durazno

3 ciruelas pequeñas

2 mitades de durazno o pera en lata, evitar el almíbar

½ taza frutas desecadas (pasas de uva, ciruelas, damascos, etc.)

1 taza de jugo

CARNES Y LEGUMBRES

2-3 años: Elegir media opción por día

4-8 años: Elegir 1 opción por día

9-13 niñas: Elegir 1 y media opción por día

9-13 niños: Elegir 1 y media opción por día

14-18 mujeres: Elegir 1 y media opción por día

14-18 varones: Elegir 2 opciones por día

1 bife pequeño

1 hamburguesa magra

½ pechuga de pollo

1 lata de atún escurrido o 1 filet chico de pescado

1 milanesa de soja o 1 taza de legumbres cocidas

3 huevos

LACTEOS DESCREMADOS O DE BAJO CONTENIDO GRASO

2-3 años: Elegir 2 opciones por día

4-8 años: Elegir 2 opciones por día

9-13 niñas: Elegir 3 opciones por día

9-13 niños: Elegir 3 opciones por día

14-18 mujeres: Elegir 3 opciones por día

14-18 varones: Elegir 3 opciones por día

1 taza de leche o yogur

1 rebanada de queso fresco

1 rebanada chica de quesos duros

1/3 taza de queso rallado

½ taza de ricota

1 taza de postre de leche

ACEITES

2-3 años: Elegir 3 opciones por día

4-8 años: Elegir 4 opciones por día

9-13 niñas: Elegir 5 opciones por día

9-13 niños: Elegir 5 opciones por día

14-18 mujeres: Elegir 5 opciones por día

14-18 varones: Elegir 6 opciones por día

1 cucharada sopera o 3 de tipo té de aceites

1 cucharada sopera de margarina liviana (sin trans)

1 cucharada de mayonesa

Especificaciones nutricionales y dietéticas que corresponden a un segundo nivel de intervención

Consumir leche, yogures y quesos, descremados. Son la mejor fuente de calcio y se necesitan 3 porciones diarias. Seleccionar quesos de pasta blanda o untables magros. Comer una amplia variedad de carnes rojas magras y blancas, retirando la grasa visible antes de cocinar. Lo que cada uno necesita es un trozo del tamaño de la palma de la mano, una vez por día. Preferir el consumo de pescado, por lo menos una vez a la semana.

Comer frutas y verduras de todo tipo y color. Cuantos más colores incluyamos, más vitaminas y minerales obtendremos. Banana, no más de una por día. Consumir una porción de vegetales en cada una de las comidas principales (almuerzo y cena). Utilizar las frutas en postres, colaciones de media mañana y exprimidas o licuadas en meriendas o desayunos.

Pan, pastas, arroz y legumbres nos dan energía para nuestra actividad diaria. Dos porciones de pan blanco diarias y, tres o cuatro veces por semana, pastas, polenta, arroz o legumbres suele ser suficiente.

Preparar las comidas con aceite preferentemente crudo y evitar la grasa para cocinar. Dos cucharadas soperas por día, variando entre aceite de oliva, de girasol, de maíz y de soja, son adecuadas para mantener el organismo en condiciones saludables. Evitar el uso de aderezos grasos como cremas, salsas y mayonesa.

Realizar 4 comidas diarias.

Disminuir el consumo de:

Lácteos con alto contenido de grasa: queso fundido, quesos duros, queso de rallar, manteca, margarina, crema.

Cordero, vísceras (lengua, riñón, mondongo, corazón, molleja, achuras), salchichas y hamburguesas.

Fiambres, patés, embutidos.

Frituras, empanadas, pizza. Las empanadas se pueden hacer con masa dietética, rellenos con poca grasa y cocinadas al horno.

Contarlas como una porción de pastas y cereales. Luego, cocinarlas al horno o sartén, con el mínimo de aceite.

Facturas, tortas, masas, galletitas dulces rellenos. Preferir tostaditas de pan francés con dulce light, o vainillas o galletitas sin pastas de relleno.

Mayonesa, sopas crema, manteca. Se pueden consumir, siempre con moderación, mayonesa y sopas-crema light.

Golosinas, helados, productos de copetín. Se puede consumir una golosina pequeña por día en forma de bocadito, evitando que sea consumido en la cena.

Gaseosas comunes, jugos azucarados, gelatinas comunes. Reemplazarlos por las versiones dietéticas o jugos frescos sin azúcar.

Optar por agua como bebida durante las comidas.

Azúcar y sal. Utilizar edulcorantes (preferentemente, sucralosa o stevia) y sal, con mucha moderación.⁷⁵

Centrándose en los hábitos de consumo de grasas, es necesaria la educación alimentaria nutricional para la realización de las compras y selección de alimentos, en lugar de restringir su consumo. Los padres desempeñan un papel fundamental en las elecciones que realizan respecto a la disponibilidad de alimentos en el hogar y la preparación de los mismos. También es importante trabajar en la lectura de las etiquetas.

Controles

Para un adecuado control de peso, las visitas deben ser mensuales.